

Atividade de IPPSI

Exercícios

Professor Carlos

Antonio Bernardino de Sena Neto
3° DS AMS

São Paulo, 2026

Exercício 1

1) Qual a faixa válida para hosts que o endereço IP 172.23.172.143 255.255.255.224 faz parte?

Resposta: A faixa válida para hosts é de 172.23.172.129 a 172.23.172.158.

2) A qual subrede o host 172.17.250.73/23 pertence?

Resposta: O host pertence à sub-rede 172.17.250.0/23.

3) Qual a faixa válida para hosts que o endereço IP 10.214.210.121/20 faz parte?

Resposta: A faixa válida para hosts é de 10.214.208.1 a 10.214.223.254.

4) Qual é o endereço de broadcast da seguinte subrede 10.28.80.0/20?

Resposta: O endereço de broadcast é 10.28.95.255.

5) A qual subrede o host 172.30.37.33 255.255.255.0 pertence?

Resposta: O host pertence à sub-rede 172.30.37.0/24.

6) Qual é o primeiro host válido da subrede que o seguinte host pertence 172.20.222.202 255.255.252.0?

Resposta: A faixa válida para hosts é de 172.27.140.1 a 172.27.140.126.

7) Qual a faixa válida para hosts que o endereço IP 172.27.140.58/25 faz parte?

Resposta: Alternativa d, é o tipo de rede mais simples de montar. Um computador liga direto no outro para compartilhar arquivos ou uma impressora, sem precisar de um servidor “chefe”.

8) A qual subrede o host 172.20.145.238/21 pertence?

Resposta: O host pertence à sub-rede 172.20.144.0/21.

9) Qual é o endereço de broadcast da seguinte subrede 172.29.64.0 255.255.240.0?

Resposta: O endereço de broadcast é 172.29.79.255.

10) Qual a faixa válida para hosts que o endereço IP 192.168.100.221.255.255.255.224 faz parte?

Resposta: A faixa válida para hosts é de 192.168.100.193 a 192.168.100.222.

Exercício 2

1) Tendo a máscara 255.254.0.0. Qual a notação que a representa.

Resposta: D (x) 15

2) Tendo a notação /26. Qual a máscara que a representa.

Resposta: A (x) 255.255.255.192

3) Ao ler um endereço anotado como 15.46.10.5/21, o que o 21 representa?

Resposta: B (x) o número de bits usado no ID de rede

4) Usando um ID de rede 160.10.0.0/23, quantos hosts válidos existem em cada rede subdividida.

Resposta: B (x) 510

5) Que intervalo de endereço é produzido por uma máscara de sub-rede/19

Resposta: A (x) 8192

Exercício 3

Calcule o CIDR/27 informando a quantidade de redes, quantidade de hosts, quantidade de hosts válidos, máscara de subredes, e crie a segunda rede a partir do IP de rede 192.168.5.0 a rede deve conter seis hosts, utilize o Cisco Packet Tracer para desenvolver a rede encontrada.

Resolução:

Notação: CIDR: /27

Máscara de Sub-rede: 27 bits 1s: 11111111.11111111.11111111.11100000

Decimal: 255.255.255.224

Bits de Host: $32 - 27 = 5$ bits de host.

Quantidade de Endereços por Sub-rede: $2^5 = 32$ endereços.

Quantidade de Hosts Válidos por Sub-rede: $32 - 2 = 30$ hosts válidos (descontando o endereço de rede e o de broadcast).

Tamanho do Bloco (Incremento): $256 - 224 = 32$.



